Examen parcial 2 – Ingeniería de Software II (Supletorio) 3/11/2026

En un repositorio privado (enviar invitación a joamontesgi@unal.edu.co) cargue todos los archivos necesarios para entregar este examen.

1) Cree una estructura de contenedores utilizando dockercompose de forma tal que se cuente con los servicios así (50%):
    a. Un servicio gestiona un contenedor de Python, el cual debe exponer una api por el puerto 5006 en el contenedor y 5007 en el host. El nombre del contenedor debe ser "contenedor_python_parcial". Adicional, este servicio se construirá desde una imagen.
    b. Otro servicio que gestione un script de PHP que sume 2 números y entregue el resultado. El nombre del contenedor es "contenedor_php_parcial". También utilizará una imagen de PHP. Utilizando una imagen.
    c. Un servicio de MySQL que exponga una base de datos y se almacenen los datos en un volumen. Genera dependencia sobre el volumen siguiente.
    d. Un servicio de PHP (una aplicación de Laravel) que se conecte a esa base de datos y se puedan ejecutar las migraciones. Utilizando una imagen.
2) Utilizando un dockerfile que usted mismo debe construir, asegúrese de construir una imagen y posteriormente un contenedor de Python que muestre el resultado de sumar 2 números. Este contenedor debe tener nombre y modo iterativo (25%).

3) Muestre un pantallazo de cómo quedaron construidas las imágenes y los contenedores de los 2 ejercicios anteriores (15%).

4) Indique cuándo considera que es mejor construir un dockerfile o utilizar una imagen desde dockerhub (10%).